통합과학

(WEEK 2)

KA

부산외고

1학년

UNIT · 평형과 안정성

힘 · 돌림힘 · 물체의 평형 · 구조물의 안정성

Every step forward begins with understanding.
Let each concept become a point of leverage
to lift your skills and reach new heights.

LEVER

성적 상승의 지렛대

정확한 개념 / 이해하는 과학

WEEK 2 · 평형과 안정성

01 힘 FORCE

(1) 힘의 정의

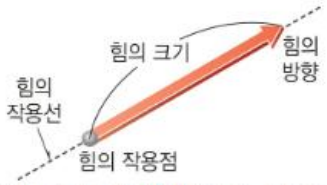
물체의 **모양**이나 **운동 상태**를 변화시키는 원인

예) 중력, 마찰력, 부력, 전기력, 자기력

① 힘의 단위

N (뉴턴) = $\mathrm{kg \cdot m/s^2}$

② 힘의 3요소 : 크기 · 방향 · 작용점



힘의 크기는 화살표의 **길이**, 방향은 화살표의 방향, 작용점은 화살표의 시작점으로 나타낸다.

(2) 알짜힘 (합력)

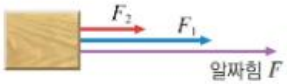
한 물체에 여러 힘이 동시에 작용할 때 **모든 힘의 벡터합**

→ **실제로 물체에 작용하는 힘**

① 힘의 합성 (알짜힘 구하기)

부호 오른쪽 방향 **+**, 왼쪽 방향 **−** 로 정한다.

· 같은 방향의 두 힘 (F_1, F_2) → 두 힘의 **합**



$$F = F_1 + F_2$$

· 반대 방향, 크기가 다른 두 힘 → **큰 값 − 작은 값**, 방향은 큰 힘의 방향



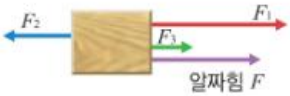
$$F = F_1 - F_2$$

· 반대 방향, 크기가 같은 두 힘 → 알짜힘 0 (**힘의 평형**)



$$F = 0$$

· 셋 이상의 힘 → 같은 방법으로 차례로 합성

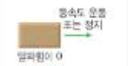


$$F = (F_1 - F_2) + F_3$$

② 알짜힘과 운동 상태

알짜힘 = 0 → 운동 상태 **유지** (정지, 등속도 운동)

알짜힘 ≠ 0 → 운동 상태 **변화**

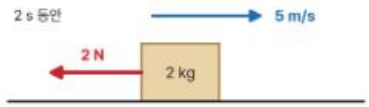
관계				
운동	운동 방향과 같은 방향 → 속력 **증가**	운동 방향과 반대 방향 → 속력 **감소**	운동 방향에 수직 → 속력 일정, **방향만 변화**	알짜힘 0 → 운동 상태 **유지**
부호	$+v$, $+F$	$+v$, $-F$	$v \perp F$ (원운동) 예) 쥐불놀이	$F=0 \rightarrow a=0$

$$\vec{F} = m\vec{a}, \quad \vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{v_t - v_0}{\Delta t}$$
$$\therefore v_t = v_0 + at$$

힘의 방향 = **가속도의 방향** ≠ 운동 방향(v의 방향)

Q 운동 방향과 반대로 힘이 작용할 때

질량 2 kg인 물체가 오른쪽으로 5 m/s로 운동하는 중에 왼쪽으로 2 N의 힘을 2초 동안 받았다.



가속도 $a = \frac{F}{m} = \frac{-2\mathrm{N}}{2\mathrm{kg}} = -1\mathrm{m/s^2}$

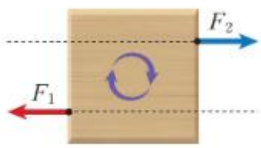
속도 : 처음 +5 m/s → 2초 후 _____ m/s

③ 알짜힘과 물체의 운동

1) 알짜힘 $=0$ → 정지 상태 유지 또는 등속도 운동

2) 크기가 같고 방향이 반대인 두 힘은 작용점이 달라도 알짜힘 $=0$

but 두 힘이 같은 직선 위에 있지 않으면 → 물체가 **회전**한다.

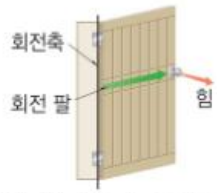


$F_1 = -F_2$ 일 때 알짜힘은 0이지만 물체는 회전한다.

02 돌림힘 TORQUE

(1) 돌림힘의 정의

물체에 힘이 작용할 때 **회전 운동의 원인**이 되는 물리량



· **회전축** : 물체가 회전할 때 중심이 되는 직선 (움직이지 않는다)

· **회전 팔** : 회전축에서 힘의 작용점까지의 거리 벡터

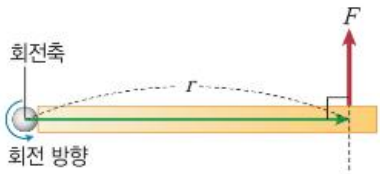
방향 : 회전축 → 힘의 작용점, 길이 : 회전축 ~ 작용점 사이의 거리

(2) 돌림힘의 크기

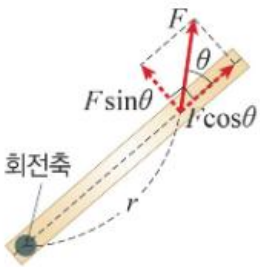
$$\tau = rF\sin\theta \qquad (\text{단위 : N}\cdot m)$$

주의 일 $W=F\times s$ 도 단위가 N· m (= J)이지만 **다른 물리량**이다.

① F 와 r 가 수직일 때 : $\tau = rF$



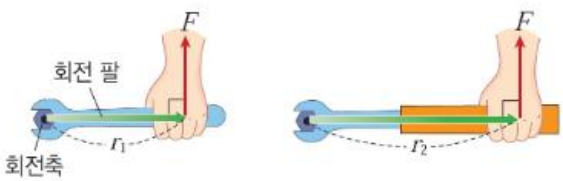
② F 와 r 가 수직이 아닐 때 : $\tau = rF\sin\theta$



회전 팔에 수직인 성분 $F\sin\theta$ 만 회전에 기여한다.

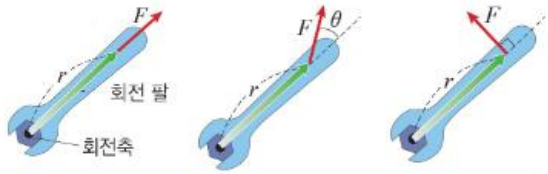
돌림힘의 크기를 결정하는 요인 : **회전 팔의 길이** r, **수직 성분의 힘** $F\sin\theta$

Q 회전 팔의 길이 r 의 영향 (수직 성분 F 동일)



회전 팔의 길이 $r_1 < r_2$ → 돌림힘 τ_1 ___ τ_2

Q 힘의 방향 θ 의 영향 (r, F 동일, $0° < \theta < 90°$)



수직 성분의 힘 $0 < F\sin\theta < F$ → 돌림힘 _____

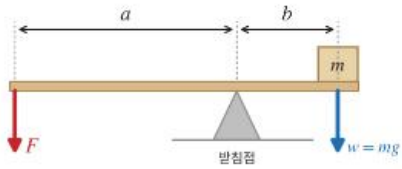
θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

(3) 돌림힘의 방향

시계 방향과 **시계 반대 방향** 두 가지 → 부호(+ / −)로 구분한다.

(4) 돌림힘의 이용

① 지레



$\tau_F = aF$, $\tau_w = bw = bmg$

$\tau_F = \tau_w$ 일 때 물체를 들어 올릴 수 있다.

질량 m 인 물체를 들어 올리는 데 필요한 힘 $F = \frac{bw}{a}$

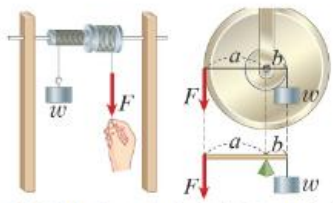
$a : b = w : F$ $\left(F \propto \frac{1}{r}\right)$

Q 작은 힘으로 쉽게 들어 올리려면?

길이 조건 : a ___ b

예) 지렛대, 병따개, 장도리, 스패너, 뼈와 근육

② 축바퀴



작은 축바퀴(반지름 b)와 큰 축바퀴(반지름 a)가 함께 회전한다.
예) 자동차 운전대, 드라이버, 자전거 기어

03 물체의 평형 EQUILIBRIUM

힘의 평형	알짜힘 $=0$	$F_A=-F_B$
돌림힘의 평형	모든 돌림힘의 합 $=0$	$\tau_A=-\tau_B$

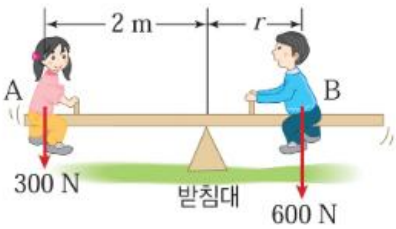
주의 힘의 평형 ≠ 돌림힘의 평형 → 두 조건을 **각각** 확인해야 한다.

(1) 돌림힘의 평형 : 모든 τ 의 합 $=0$

회전축을 중심으로 시계 방향 돌림힘과 시계 반대 방향 돌림힘의 **크기가 같고 방향이 반대**

$$\tau_T=\tau_A+\tau_B=0 \quad \therefore \tau_A=-\tau_B$$
$$F_A r_A=-F_B r_B$$

Q 시소의 평형 (단, $g=10\,\mathrm{m/s^2}$)



$m_A=$ _____ $m_B=$ _____

$F_A=$ _____ $F_B=$ _____

($\because F=$ _____ , 단위 $\mathrm{N}=kg\cdot m/s^2$)

$r_A=$ _____ $r_B=$ _____

$\rightarrow \tau_A=$ _____ $\tau_B=$ _____

(2) 역학적 평형 조건

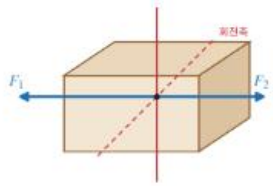
힘의 평형 & 돌림힘의 평형

why? 힘의 작용선이 서로 다르면 알짜힘이 0이어도 물체가 **회전**하기 때문!

ex 1 두 힘이 같은 작용선 위에 있는 경우

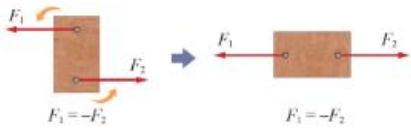


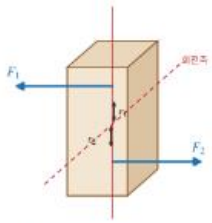
$$F_1=-F_2$$



$F_1=-F_2$, $r=0$ (같은 작용선) $\therefore \tau_A=\tau_B=0$ → 회전하지 않는다.

ex 2 두 힘의 작용선이 다른 경우

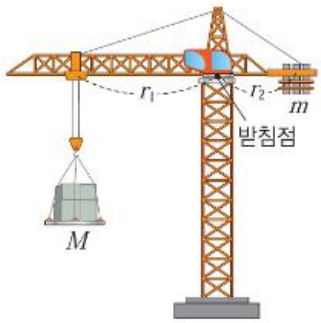




$F_1=-F_2$, $\tau_1=F_1\times r_1$, $\tau_2=F_2\times r_2$

$\tau_T=\tau_1+\tau_2\neq 0$ → 두 돌림힘이 모두 **시계 반대 방향**이므로 회전한다.

Q 타워 크레인의 역학적 평형



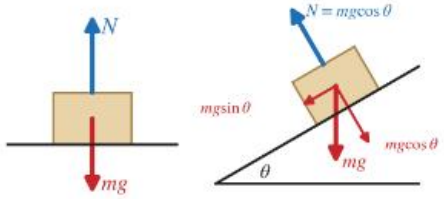
받침점을 회전축으로, 짐(M)과 균형추(m)의 무게가 각각 돌림힘을 만든다.

① 힘의 평형 : $F_M+F_m-N=0$ (N : 받침점에서의 수직항력)

② 돌림힘의 평형 : $\tau_A=-\tau_B$

$\tau_A=$ _____ $\tau_B=$ _____

*** 수직 항력 : 접촉면에 수직인 방향으로 물체를 떠받치는 힘**



수평면에서는 $N=mg$, 빗면에서는 $N=mg\cos\theta$ 이다.

TIP 문제 풀이 전략 STRATEGY

기호와 단위를 구분하자!

물리량	기호	단위
힘	F	N $(\mathrm{kg}\cdot m/s^2)$
거리	r	m
질량	m	kg

TIP 역학적 평형 문제 풀이 순서

역학적 평형 = 알짜힘 $=0$ 그리고 돌림힘의 합 $=0$

① 막대에 작용하는 힘 찾기 (알짜힘 = 0)

아래 방향 힘 = 중력의 크기 = 무게 = mg (무게 중심에서 연직 아래 방향)

물체의 무게(N) = 질량(kg) × 중력 가속도(g = 10 m/s²) $(F=ma)$

위 방향 힘 = 수직 항력 또는 장력

② 막대에 작용하는 돌림힘 찾기 ($\tau_T=0$)

기준점(회전축)을 잡고 그 점을 기준으로 계산한다. (받침대나 줄로 지탱하는 점)

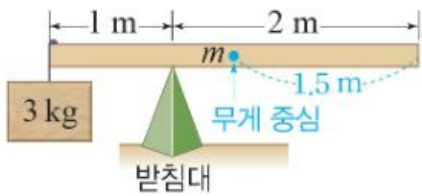
시계 방향 $\tau=rF$ 의 합 = 시계 반대 방향 $\tau=rF$ 의 합

기준점에 작용하는 힘은 $r=0$ 이므로 $\tau=0$ → 식에서 **제외**

기준점이 달라지면 r 이 달라진다!

08

그림은 한쪽 끝에 질량이 3 kg인 물체가 매달린 막대가 받침대 위에서 수평을 유지하고 있는 모습을 나타낸 것이다. 막대의 질량은 m이고 길이는 3 m이며, 물체가 매달린 지점과 받침대까지의 거리는 1 m이다.



받침대를 회전축으로 할 때에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 10 m/s²이고 막대의 밀도는 균일하며, 막대의 두께와 폭은 무시한다.)

보기

ㄱ. 물체에 작용하는 중력에 의한 돌림힘의 크기는 30 N·m이다.

ㄴ. 시계 방향 돌림힘의 크기는 (2 × m × 10) N·m이다.

ㄷ. m = 3 kg이다.

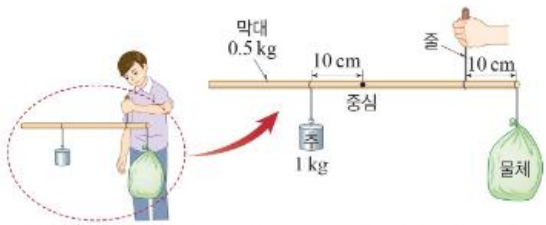
풀이 ① 힘 : 아래 방향 = 물체 ____ N + 막대 ____ N, 위 방향 = _____ N

② τ (받침대 기준) : 시계 방향 _____ N·m = 시계 반대 방향 _____ N·m

$\therefore m=$ ____ kg

09

그림과 같이 물체의 무게를 측정하는 손저울이 수평을 유지하고 있다. 저울은 길이 60 cm, 질량 0.5 kg인 원통형 막대와 질량 1 kg인 추로 구성되어 있다. 추는 막대의 중심에서 10 cm만큼 떨어져 있고, 손으로 잡은 줄과 물체가 매달린 지점 사이의 거리는 10 cm이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 10 m/s²이다.)

보기

ㄱ. 물체의 무게는 40 N이다.

ㄴ. 줄이 막대를 당기는 힘의 크기는 60 N이다.

ㄷ. 막대의 중심을 회전축으로 할 때 추의 무게에 의한 돌림힘과 물체의 무게에 의한 돌림힘이 평형을 이룬다.

풀이 ① 힘 : 아래 방향 = 추 ___ N + 막대 ___ N + 물체 ___ N, 위 방향 = 줄의 장력

② τ 기준 1) 막대 중심 → 막대의 돌림힘 제외!

시계 방향 : 물체 $0.3\times10m$, 시계 반대 방향 : 추 0.1×10 + 줄 $0.2\ (15+10m)$

$\therefore 3m=1+3+2m$, $m=$ ____ kg

기준 2) 줄 → 줄의 돌림힘 제외!

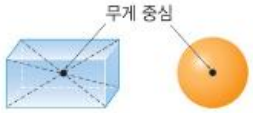
시계 방향 : _____

시계 반대 방향 : _____

04 구조물의 안정성 STABILITY

(1) 무게 중심

물체의 각 부분에 작용하는 **중력의 합력의 작용점** — 물체에 작용하는 중력의 효과가 모두 모여 있다고 여겨지는 한 점



대칭인 물체 : 물체의 **중앙**



모양이 불규칙한 물체 : 질량이 많이 분포한 쪽

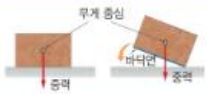
주의 무게 중심 ≠ 질량 중심(질량 분포의 중심점) → 중력의 차이로 두 지점이 달라질 수 있다.

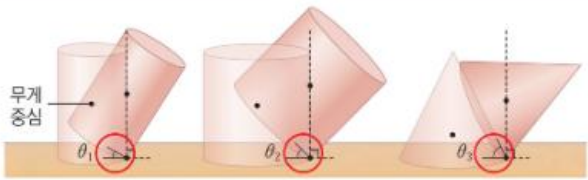
(2) 구조물의 안정성

① 역학적 평형 상태를 유지한다.

② 역학적 평형에서 벗어나도 **돌림힘**에 의해 원래 상태로 되돌아온다.

조건 : 무게 중심을 지나는 중력의 작용선이 바닥면 안에 있을 것

❶ 무게 중심이 낮고 바닥이 넓은 경우	❷ 무게 중심이 높고 바닥이 좁은 경우
	
원래 상태로 되돌아오는 돌림힘이 **우세**	물체를 쓰러뜨리는 돌림힘이 **우세**



(가) (나) (다)

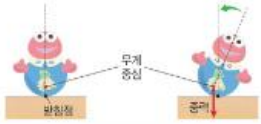
$\theta_1 < \theta_2 < \theta_3$ → (다)가 가장 안정하다. **무게 중심이 낮고, 바닥면이 넓을수록** 안정하다.

생활 속 예

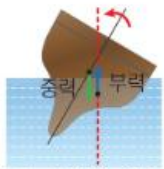
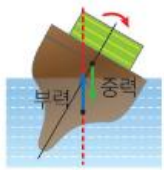
원뿔 구조물	사다리차	초고층 건물
		
아래쪽 바닥면이 넓어 쉽게 넘어지지 않는다.	지지대를 펼쳐 세워 바닥이 넓어지는 효과를 낸다.	바닥으로 갈수록 넓어지는 구조로 안정성을 높인다.

(3) 복원력

평형 상태에서 벗어난 물체를 **원래 위치로 되돌리려는 힘**

오뚝이	제자리로 돌아오는 추
	
평형 상태에서는 무게 중심이 받침점을 지나는 연직선 위에 있다. 옆으로 넘어지면 무게 중심이 높아지고, 받침점이 회전축이 된다. → 중력에 의한 돌림힘이 원래 상태로 되돌리는 방향으로 작용한다.	평형 상태에서는 양쪽 추의 중력에 의한 돌림힘의 합이 0이다. 한쪽을 누르면 받침점에서 두 추까지의 수평 거리가 달라진다. → 원래 상태로 되돌아가려는 방향으로 돌림힘이 작용한다.

Q 배의 복원력과 안정성

 무게 중심이 낮은 경우	무게 중심 ↓ → 중력의 작용선이 **안쪽**, 부력의 작용선이 바깥쪽 ∴ **원래 상태로 되돌리려는** 돌림힘이 작용 → 안정
 무게 중심이 높은 경우	무게 중심 ↑ → 중력의 작용선이 **바깥쪽**, 부력의 작용선이 안쪽 ∴ **배를 넘어뜨리려는** 돌림힘이 작용 → 불안정

ANS 정답과 해설 ANSWERS

01 힘

· 2 kg 물체 : $a=-1\mathrm{m/s^2}$ 이므로 2초 후 속도 $v=5+(-1)\times2=3\mathrm{m/s}$

02 돌림힘

· 회전 팔의 영향 : $\tau_1<\tau_2$ (회전 팔이 길수록 돌림힘이 크다.)

· 힘의 방향의 영향 : $0<rF\sin\theta<rF$ (θ 가 90°에 가까울수록 돌림힘이 크다.)

· 지레 : $a>b$ (힘을 주는 쪽의 팔이 길수록 작은 힘으로 들 수 있다.)

03 물체의 평형

· 시소 : $m_A=30\mathrm{kg}$, $m_B=60\mathrm{kg}$, $F_A=300\mathrm{N}$, $F_B=600\mathrm{N}$ ($\because F=mg$)

· $r_A=2\mathrm{m}$, $r_B=r$ → $\tau_A=600\mathrm{N}\cdot m$, $\tau_B=600r$ 이므로 $r=1\mathrm{m}$

· 타워 크레인 : $\tau_A=F_Mr_1=Mgr_1$, $\tau_B=F_mr_2=mgr_2$ → $Mr_1=mr_2$

08

· 힘 : 아래 방향 = 물체 30 N + 막대 $10m$ N, 위 방향(수직 항력) = $(30+10m)$ N

· 받침대 기준 : 시계 방향 $0.5\times10m$ N·m = 시계 반대 방향 1×30 N·m $\therefore m=6\mathrm{kg}$

· ㄱ. (○) 30 N × 1 m = 30 N·m ㄴ. (×) $5m$ N·m ㄷ. (×) $m=6\mathrm{kg}$ **정답 : ㄱ**

09

· 막대 중심 기준 : $0.3\times10m=0.1\times10+0.2\,(15+10m)$ $\therefore m=4\mathrm{kg}$

· 줄 기준 : 시계 방향 $0.1\times10m$ = 시계 반대 방향 $0.2\times5+0.3\times10$ → 같은 결과

· ㄱ. (○) 40 N ㄴ. (×) 장력 = 5 + 10 + 40 = 55 N ㄷ. (×) 추 1 N·m ≠ 물체 12 N·m **정답 : ㄱ**